

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Übung 3 | 22.04.2025

Abgabe: 29.04.2025, 16 Uhr

Vorbereitung zum 1. E-Test am 29.04.2025

Regeln für den kommenden E-Test (bitte sorgfältig lesen!):

- Es dürfen nur folgende Anwendungen während des E-Tests offen sein:
 - Ihre Programmierumgebung. Hier darf nur Ihre Lösung zu diesem Blatt und Ihre Lösung zum E-Test offen sein. Achten Sie darauf, KI-Tools wie CoPilot auszuschalten.
 - Ein Browser-Fenster, in dem ausschließlich der E-Test offen ist.
 - Sollten wir Sie bitten, Dateien hochzuladen: der Datei-Explorer.
- Cut and paste aus dem eigenem Code, der für dieses Blatt erstellt wurde ist erlaubt.
- Bei Antritt des Tests läuft ein Timer. Nach der vorgegebenen Zeit wird der Test automatisch abgegeben. Sie können den Test auch vorher abgeben.
- Aufgrund der kurzen Dauer des E-Tests können wir keine Pausen zulassen. Der Raum kann erst nach Abschluss des E-Tests verlassen werden.
- Denken Sie daran, Ihre Ausweisdokumente (z.B. Ihre BlueCard) vorzeigbar zur Verfügung zu haben.
- Keine Nutzung von KI Tools, z.B.
 - ChatGPT oder ähnliches: Schließen Sie entsprechende Anwendungs- bzw. Browser-Fenster.
 - Code Companion, CoPilot oder ähnliches: Schalten Sie diese während des E-Tests aus.
- Keine Nutzung von chat tools, Messenger, Telefon.
- Keine Nutzung von Lehrbüchern oder Vorlesungsfolien.
- Bei Verstoß kann das gesamte Modul mit "nicht Bestanden" gewertet werden.
- Bei Antritt des ersten Testes stimmen Sie den genannten Regeln zu.

Umfang des 1. E-Tests:

- Inhalte der vergangenen Vorlesungen bis einschließlich 14.04.2025.
- Inhalte der Übungen 1-3.
- Code aus dieser Übung (= Übung 3).

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Die Abgabe dieser Übung ist **freiwillig** und wird keine Punkte erzielen.
- Verwenden Sie das übliche Abgaben-Format.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, wird Ihre Abgabe nicht korrigiert.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Aufgabe 1. (Gezinkter Würfel)

- a) Schreiben Sie ein Python-Skript, mit welchem Sie herausfinden, ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht. Ziel ist, das Skript zu starten und jeden Wurf in der Konsole einzugeben. Danach soll das Skript mittels der χ^2 -Methode ausrechnen, ob der Würfel mit einem Signifikanzniveau von 5% der Gleichverteilung folgt. Anschließend soll diese Einschätzung samt einer Statistik der bisherigen Würfe ausgegeben werden. Lassen Sie das Skript außerdem alle getätigten Würfe, bzw. eine Zusammenfassung dieser, in einer Datei abspeichern und diese bei erneutem Start des Skripts laden, bevor der Versuch fortgeführt wird.

Hinweis: Hier dürfen Sie ausnahmsweise auch den *input*-Befehl verwenden.

- b) Wenden Sie Ihr Skript auf die Datei `sicherGleichverteilt.csv` an. Was ist das Ergebnis? Ist dieser Würfel gleichverteilt? Wie schätzen Sie diesen Würfel ein?

Aufgabe 2. (Kurvenanpassung II)

Verwenden Sie den Datensatz `linfit_data_3.csv` der ausser den x_i - und y_i Koordinaten noch Messfehler σ_i^2 für die y_i Werte enthält.

- a) Lesen Sie den Datensatz ein und stellen Sie ihn grafisch dar, einschließlich der Fehlerbalken der einzelnen Messpunkte.
- b) Führen Sie wieder eine Geradenanpassung mit dem Modell

$$y = m \cdot x + c$$

durch, unter Berücksichtigung der Fehler auf die y_i . Bestimmen Sie die Parameter und Fehler der Geraden auf zwei verschiedene Weisen:

- Verwenden Sie `scipy.optimize.curve_fit` mit der Option `absolute_sigma=False`
- Verwenden Sie `scipy.optimize.curve_fit` mit der Option `absolute_sigma=True`

Diskutieren Sie die Unterschiede (insbesondere der Fehler). Welches Ergebnis ist "richtig"?

- c) Berechnen Sie mit dem angepassten Modell den y Wert an der Stelle $x = 3$. Berechnen Sie den Fehler dieses y Wertes ohne die Korrelation in den Modellparametern zu berücksichtigen.
- d) Berechnen Sie den Fehler unter Berücksichtigung der Korrelation und diskutieren Sie den Unterschied.

Aufgabe 3. (Parameterbestimmung und Hypothesentest)

Lesen Sie die Daten aus der in moodle bereit gestellten Datei `chi2.csv` ein. Als Fehler soll ein konstanter Fehler von $\sigma = 0.01$ angenommen werden.

- a) Stellen Sie die Daten grafisch dar.
- b) Passen Sie das Modell $f(x) = ax^2 + bx + c$ an die Daten an und bestimmen Sie die Parameter. Stellen Sie das so bestimmte Modell ebenfalls in der selben Grafik dar.
- c) Berechnen Sie χ^2 des Fits.
- d) Beurteilen Sie anhand des ermittelten Wertes für χ^2 wie gut das Modell zu den Daten passt. Dazu können sie Annehmen, dass die χ^2 Verteilung aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes gut durch eine Gaussverteilung genähert ist. Bestimmen Sie $\langle \chi^2 \rangle$ und σ_{χ^2} . Welcher χ^2 Wert entspräche einer Wahrscheinlichkeit von 5%, diese oder eine grössere Abweichung der Daten vom Modell zu beobachten? Vergleichen Sie das mit dem tatsächlichen Wert den Sie für χ^2 erhalten haben.
- e) Erstellen Sie den Residuenplot. Was schließen Sie daraus?.
- f) Überlegen Sie sich ein Modell, das besser zu den Daten passt. Führen Sie auch für dieses Modell die Parameterbestimmung durch. Verifizieren Sie, dass das Modell besser passt, als das Modell in Aufgabe b) und berechnen Sie χ^2 und erstellen Sie den Residuenplot.

Hinweis: Achten Sie darauf, insbesondere in den Residuenplots die Fehlerbalken darzustellen.